

广告投放的底层逻辑 · 一个带约束的最优化问题

← 返回亚马逊工具栏目

广告投放的底层逻辑

—— 亚马逊 CPC 广告 · 底层逻辑图谱

广告投放 不是玄学，是一个带约束的 最优化问题

全部课程可以压成一句话：效果广告的目标函数由**平台（ECPM）**与**卖家（在预算/库存约束下最大化订单）**双重定义，在 GSP 拍卖机制的博弈中求解；而它的地基，是**财务平衡**（资金周转率 ↔ 单次利润率）与**统计推断**（CTR/CVR 随机变量的机器学习预估）。

- 作者：十年广告优化师，做过 Google/百度广告与 Anker 市场部，操盘两家上市公司全部站内广告
- 方法：把 34 讲的分散论点，按「原理→机制→策略→实操」重构为一条因果链

思维总纲 · THE SPINE

整门课只有一条主干。从「生意的财务本质」出发，把广告写成一个最优化问题；这个问题的目标函数，在平台一端叫 ECPM，在卖家一端叫「预算约束下的订单最大化」；二者在 GSP 拍卖中对齐，落到一个可计算的出价公式，再展开为全部实操。所有具体方法，都是这条主干的推论。



◆ 关于可靠性分层

本图谱沿用「可靠性分层」标注每条结论的置信度，便于你区分「可推导的原理」与「作者的实战经验」——后者随时间、类目会失效，作者本人也反复声明多为主观意见。

- **原理** 可从公理/逻辑推导、可证伪的结论
- **机制** 平台实际运行机制或行业事实
- **经验** 作者主观/实战判断，情境依赖、需存疑

PART I

第一部·原理：广告是什么

在谈任何操作之前，先回答「广告在生意里到底是什么」。这一部确立四个地基：广告是可证伪的科学、它的财务本质是一种平衡、品牌与效果两类广告方向相反、以及一整套判断标准（收费方式与营销漏斗）。

1.1 科学的判据

广告是科学，不是玄学

结论先行：一切不能定量、不能证伪的广告「方法论」，都只能当乐子听。这个判据直接来自逻辑实证主义——凡不能被经验证伪者，非科学而是神学。

广告之所以能被证伪，是因为它从 **展现 → 点击 → 订单 → 花费** 的全链路都已被数据化。研究「科学的广告」只有一个目的：**让成功可以重复**。若一次成功无法在理论上被解释、无法被复现，它就不是科学，只是运气。而时间是最贵的成本，学会证伪式的思维，能让你少走很多坑。 ● 原理

计算广告早已是一门成熟学科（刘鹏《计算广告》、多所高校的计算广告学课程），它不是作者的发明——作者只是把学界与工业界的既有结论，搬运到亚马逊场景落地。这也定下了全课的态度：任何说法，最好能援引信息检索与计算广告的已有知识，而非自造名词。

1.2 历史的两条主线

发展史：可量化 + 成本降低

把广告收入类比「种地」： $\text{收入} = \text{土地面积（流量）} \times \text{亩产（单份流量的变现能力）}$ 。媒介从口口相传→报纸→电视→互联网→搜索→信息流，始终沿两条主线演进。

- **可量化评估的精度不断提高**：报纸只有发行量 → 电视有实时收视率 → 互联网有全链路点击/转化。可量化，是后续一切「优化」的前提。
- **投放门槛与单份成本不断降低**：从只有头部公司投得起央视黄金档，到小企业主自助投放。门槛降低，土地面积（广告主数量）才能扩张。

互联网广告碾压传统媒介，正因为它**同时**做到了两件事：扩大土地（农村包围城市，接纳海量小广告主）、提高亩产（全流程定量 → 可优化）。而「全流程可量化」这一点，反过来倒逼了机器学习、AI 与广告优化师这一职业的出现。 ● 机制

1.3 财务视角（核心）

财务本质：广告是一种平衡

不要把广告当成一个新东西——**它只是生意的一种手段**。而生意的利润，由**资金周转率 × 单次周转利润率**共同决定。

生意的两个自变量

利润 $\approx$ 资金周转率 $\times$ 单次周转利润率

不投广告：单次利润率最高，但周转率最低、销售额低。广告投很多：销售额可以很高，但很可能没有利润。广告的本质，就是在这两者之间做平衡。

由此得到全课最重要的统一视角之一——**财务等价性**：

■ 结论 · 财务等价

投广告、做 deal、降价，在财务上是等价的——它们都是牺牲单次利润率，换取资金周转率。用「财务」这把统一度量衡去看，各种花样繁多的业务操作就不再迷人，你能从生意的角度整体把控。

● 原理

1.4 两类广告

品牌广告 vs 效果广告

两类广告的目标方向正好相反，这是逻辑上的对立，不是程度差异。

- ◆ **品牌广告：提升利润率。**让你卖得更贵（Anker 充电产品比竞品贵约 20-30%，市场占有率却很稳定——溢价带来的利润差极大）。见效以年为单位，是战略级决策，难以定量评估（靠百度指数/Google Rank/第三方问卷），门槛与资金要求极高。 ● 经验
- ◆ **效果广告：降低利润率。**直接达成短期财务目标，可完全定量，预算可以小到每天 20-30 美金。它增加资金周转效率，牺牲单次利润率。

因为二者利润率方向相反，所以逻辑上几乎不可能存在同时兼具两者的广告。凯迪拉克是豪华品牌却常年大幅降价冲量，正是以损伤品牌溢价为代价换取效果——两者在打架。

● 原理

■ 结论 · 中小卖家的唯一选择

普通中小卖家没有资本、也没有资源整合能力做品牌广告，**效果广告几乎是唯一选择**。本图谱之后的全部讨论都是效果广告；而 CPS 付费的 deal，是效果广告的终极

形态，其他形式只是在逼近它。

1.5 收费方式演进

一切向钱看：CPT→CPM→CPC→CPS

从收费角度重看广告史，能得到一把判断广告性质的利器：

- ◆ **CPT（按时长）**：前互联网时代全部如此，几乎都是品牌广告（报纸/电视，位置与时长定价）。
- ◆ **CPM（按展现）**：互联网初期沿用拍卖思路（谷歌 2000 年左右的关键词广告最早用 CPM）。
- ◆ **CPC（按点击）**：搜索时代的革命。它第一次实现了「效果」——能变现的流量变多、单份流量卖得起价（新开垦的土地 + 更高亩产），但代价是平台必须预估 CTR，从而催生机器学习。
- ◆ **oCPM / CPS**：信息流时代（Facebook 率先）按 CPM 付费、按 CPS 优化。CPS 是终极——deal 就是 CPS，是广告的终极形态。

规律：**收费方式越往后，越偏效果，平台机器学习压力越大，对广告主越友善**（这是平台之间互相内卷给中小卖家的红利）。 ● 机制

◆ 应用 · 判断广告性质

判断某个广告是品牌还是效果，先看它怎么收费：CPS/deal 最优（完全可控），CPC 次之（仍是效果），CPM/CPT 偏品牌。对亚马逊：SP/SBV（CPC）是效果主力，SD/DSP（可 CPM）偏品牌。 ● 经验

1.6 营销漏斗

越底层越偏效果

Impression → Click → (Communication) → Conversion，每一层都是一个漏斗。核心结论：**营销漏斗越底层越偏效果，越上层越偏品牌**（上层负责触达/曝光，下层负责转化）。



三个「陷阱定义」必须警惕（各平台各异，且电商平台由平台定义、卖家无法自选，除非用 API 自定义）：

- ◆ **展现**：只要页面加载即计，不需真被看到。亚马逊 SD 的 **vCPM** 另有要求——50% 以上物料曝光超 1 秒才算有效展现。
- ◆ **点击**：与 UV/session 不同。同一个 session 可多次点击，**点击不去重**（除非作弊）。
- ◆ **订单**：亚马逊按归因统计（SP 7 天 / 其余 14 天），且默认计入**整个店铺所有 SKU**，与日常直觉严重不符。● **机制**

第二部·机制：平台如何运转

从「投放者视角」切换到「开发者视角」——如果我是平台，我会怎么设计规则？这一部拆开平台的目标函数（ECPM）、坑位与排序算法、拍卖机制的三代演进、后台结构的商业合同本质、匹配模式、反作弊，以及 CTR 预估的机器学习内核。核心心态贯穿始终：平台是宇宙的中心，卖家只是其中一个玩家。

2.1 目标函数

ECPM：平台与卖家的公共目标函数

做算法，最重要的事永远是**定义目标函数**——90% 的问题是定义目标，剩下 10% 才是具体算法。对中小卖家，投广告的唯一目标是「给定预算下广告订单最大化」；而平台与卖家的**公共**目标函数，是 **ECPM**（预估千次展现收益）。

亚马逊的常规收入是佣金。把它的 ECPM 写出来：

平台的 ECPM（佣金视角）

$$\text{ECPM} \propto 1000 \times \text{CTR} \times \text{CVR} \times \text{Price} \times \text{Commission}$$

1000 次展现 $\times$ 点击率 $\rightarrow$ 点击量； $\times$ 转化率 $\rightarrow$ 订单量； $\times$ 售价 $\rightarrow$ 销售额； $\times$ 佣金率 $\rightarrow$ 平台佣金收入。

在价格、佣金率、展现数给定时（对同类目而言 Commission 是常量），**平台要为每一个坑位，找到 $\text{CTR} \times \text{CVR} \times \text{Price}$ 三者乘积最高的产品**，它的佣金才最大化。这就是「抢坑位」背后真正的算法。

● 原理

2.2 坑位算法

平台为流量找产品

关键心态：卖家是菜市场里卖菜的，不是菜市场的管理员。平台制定规则的目标非常清晰——让自己赚更多钱。由此得到几个反直觉但严密的推论：

- ◆ **你的产品需要抢坑位吗？** 若你的 CTR/CVR 并不比竞品强，你占了坑位就会**降低**平台的预估佣金收入——平台的算法一定会把你淘汰。所以产品开发必须有针对性：针对特定人群做出更高的 CTR/CVR，这才是核心竞争力。
- ◆ **降价为何有用？** 价格↓、CTR/CVR↑，ECPM 显著↑。
- ◆ **投广告为何能推排名？** 它不是占坑位，而是**指导**平台——告诉平台「你的产品对哪些词 CTR/CVR 高」，帮平台为流量找到好产品，实现双赢（详见 3.3）。

▲ 风险提示 · 刷单仅作机制分析

刷单「有效」的机制在于它**扭曲**了平台对产品 CTR/CVR 的预估，本质是用效果广告的成本去实现品牌广告的效果。但这是**违反平台规则的黑帽操作，面临封号与法律风险**，平台招募了全世界最聪明的人专门反作弊、且清楚谁在作弊（只是选择何时打击）。本图谱只讨论白帽逻辑，不提供任何操作路径。

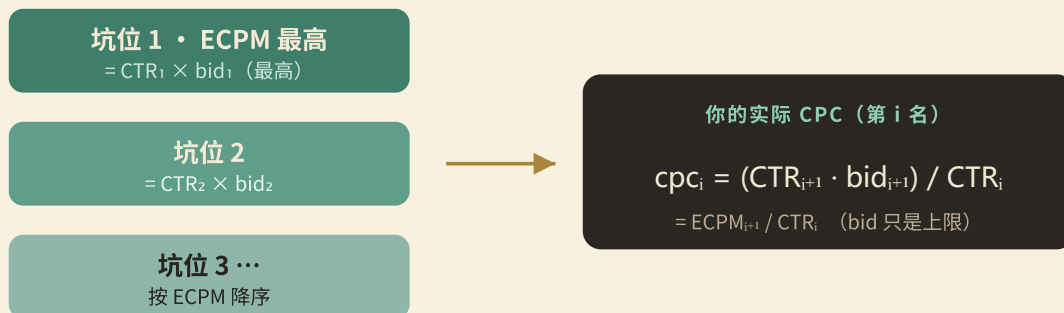
● 机制

2.3 拍卖机制

GFP → GSP → VCG

所有广告本质都是拍卖。它与传统拍卖唯一的差别：传统是「一物、多人竞拍」，广告是「**多物、多人竞拍**」（多对多），因此不能简单地价高者得。三代机制：

GSP 排序 · 按 ECPM 降序，实际 CPC 由下一名决定



你的 CPC 由「下一名的 ECPM $\div$ 你的 CTR」决定，bid 只是上限；下一名的 CTR 只有平台知道，是个盲盒。

- ◆ **GFP (出多少收多少)**：雅虎的炮灰。因为没有纳什均衡——每一名都能不断降价试探，平台永远收不到钱、搜索质量崩溃（牙膏出价高就能排在自行车前面，相关度归零），技术上被谷歌碾压。
- ◆ **GSP (次高价)**：搜索广告主流。它把拍卖重构成一个优化问题——目标函数 = ECPM，按 ECPM 降序排列。实现局部纳什均衡与 **truth-telling**（说真话是最优策略）。
- ◆ **VCG**：理论全局最优，多用于信息流（抖音/头条）。谷歌一直用 GSP 未切 VCG——切换风险大，且平台净收入可能反而更低。

■ 结论 • 全课最关键的落地根

GSP 的 truth-telling 属性意味着：你的出价，与竞争对手出什么价毫无关系，只取决于你自己的目标（CPS）与预估转化率。这一举否定了「竞争对手做什么、我做什么」的乱投——你只需对自己的运营目标负责。

● 原理

2.4 后台结构

广告后台 = 一份特殊的商业合同

所有广告后台（百度/谷歌/直通车/亚马逊）结构都长一样：**campaign / ad group / keyword**。这与平台无关，与「广告是商业合作」的本质有关。广告 = 需求方（卖

家/DSP) 与供给方 (平台/SSP) 签的一份特殊合同: 标的物明确、金额明确、时间明确。映射关系:

- ◆ **campaign = 合同**: 一个产品对应一个 campaign, 因为一个产品才有独立的起止时间与预算。
- ◆ **ad group = 合同条款**: 一个 ad group 最多放一个 ASIN。
- ◆ **keyword / ASIN = 条款细则**: 一个 ad group 关键词上限 1000——开发者默认「内行会在一个组里放很多词」, 否则不会把上限设成 1000。

原则: 一 SKU → 一 campaign, 一 campaign 下少量 ad group, 每组只含一个 ASIN。这样才能控制其他变量、让广告可控, 并提升大账号的检索效率。 ● 机制

2.5 匹配模式的由来

为什么必须有匹配模式

若没有匹配模式, 平台与广告主 **双输**: 平台方要「卖更多、卖更贵」, 但精准匹配下总有流量无人竞拍 (亩产↓), 且逼广告主穷尽搜索词 (体验↓); 广告主方则要投几十上百个词、逐一判断转化率, 过于苛刻。所以匹配模式的存在, 是为了 **降低门槛、让多对多的撮合成为可能**。

三种模式 (广泛/词组/精准) 中, **谷歌比亚马逊更宽松** (广泛匹配做语义扩展)。原因在于搜索背景不同: 谷歌是搜索引擎, 用户意图处于漏斗上层、常是漫游态; 亚马逊直接指向购买, 精度要求更高。2023 年起, 亚马逊的广泛匹配越来越像谷歌 (开始做语义扩展)。 ● 机制 ● 经验

触类旁通: 不同平台搜索背景不同, 故广告产品设计不同——理解了这一点, 你切换到任何新平台都能立刻看懂它的匹配模式为什么这样设计。

2.6 反作弊

身份识别 + 行为识别

心态：平台是这个商场的上帝（如老师看学生的小动作），能招全世界最聪明的人专做反作弊，卖家与平台不对等。技术分两层：

- ◆ **身份识别**：登录状态、IP、请求头、硬件……而最关键的是 **MAC**（网卡物理地址，通过反向代理 Nginx 可识别）。换 IP 无用——网卡难以低成本伪造，普通运营根本伪造不了。
- ◆ **行为识别**：点击热力图、页面停留时间、点击的上下文顺序。机器点击无法伪造出合理的热力图；人工点击次数有限，很快被封 IP、封账号，甚至整段云服务 IP 被封。

■ 结论 · 换 IP 点对手广告，又坏又蠢

坏——损人不利己（同行众多）；蠢——机器点无效、人工点作用极小，投入产出比极低，且违背平台利益必被打击。运行流程：点击发生后约 1 分钟做反作弊判断，故近 2-3 天数据通常不取（点击花费会返还）。 ● 机制

2.7 预估的内核

CTR/CVR 是随机变量 → 机器学习

排序由 ECPM 决定，而 **CTR/CVR 是随机变量，不能直接参与运算**，必须用机器学习预估成一个标量。这是「大平台为什么需要机器学习」的根本原因。

工程上的稳健预估 · ROBUST APPROXIMATION

$$CTR\hat{=} E[CTR] - \gamma \cdot Var[CTR] \quad (\gamma > 0)$$

取「期望 - 权重 × 方差」，既要平均转化率高、又要算得尽量准。数据越多，预估越准（大数定律）。

CTR 是 **(listing, user, context)** 三者的函数，因此搜索是千人千面——不存在一个对所有人适用的静态排名。要点：你在后台看到的 CTR/CVR ≠ 平台模型用于计算的 CTR/CVR，后者是模型预估值。 ● 原理

◆ 为什么改价立即生效

平台用**在线学习**——每几分钟到半小时就更新一次模型权重。价格是权重最高的特征之一，所以你一改价，排名与权重「几乎马上」响应。（对应地，离线学习通常 7-30 天一次，用拟牛顿法等。逻辑回归的完整机制见基石 F.1。）

● 机制

PART III

第三部·策略：卖家的优化框架

前两部确立了「广告是什么」与「平台如何运转」。这一部回答「作为卖家，我该用什么框架思考」。四个支柱：把广告写成带约束的最优化问题、以 CPS 为自变量定义目标、用平台视角重新理解「推排名」、以及「选品为王」这一可被数学证明的结论。

3.1 方法论骨架

广告投放 = 一个带约束的最优化问题

一切效果广告投放，本质都是优化问题：**在有限资源下实现商业利益最大化**。把它写成标准形式：

效果广告的标准形式

max 订单_(指定 SKU)

s.t. 花费 $\leq$ 预算 ; 订单 $\leq$ 库存 ; CPS $\leq$ CPS目标

很多人「起点」上只有优化目标、没有约束条件——「占坑位」正是这种谬误：没考虑预算有限，也没问「同样预算不占坑位是否有更好方式」。

方法论：先把业务问题转化为数学问题（抽象掉无关细节，如「一个苹果一个梨 = 两个水果」），再用学界成熟的优化理论求解，最后映射回业务指标。为什么要这样绕——因为数学逻辑严谨、可解；把复杂问题化简为简单问题，简单问题才好解。

工作经验/直觉之于此，如围棋定式之于 AI——会被碾压，从业务角度看意义不大。真正做事的是软件，人只做两件事：纠正软件、告诉软件做什么。所以**目标比怎么做更重要**，且目标最好是定量、可控、有手段可实现的（「排名一定要第一」是愿景不是目标；「提升关键词排名」只能作为手段）。● 原理

3.2 目标定义

把多目标压成单目标：CPS 是自变量

效果广告有多个目标：报单做 BS、推排名/够流量、CPS 尽量低、不超预算。它们排名分先后——爆单最重要（卖家有机会成本），越技术性的指标越「重要但不要命」。多目标优化的通解是：**保留一个主目标，其余全部转化成约束条件**。

切入点在于识别自变量：三个约束里，**CPS 是自变量，其余都是因变量**。逐步化简：

- 1 「最小出单量」可换算成一个「达成它所需的 CPS」（CPS_min-order），于是它与 CPS 目标合并。
- 2 「不超预算」是次要约束——把它消解的最好办法，是**把预算设得极高**。因为用软件投放，广告技术水平稳定可控，真实花费由 bid 控制，预算再高也不会超。
- 3 于是只剩一个约束：调 CPS，使其 $\geq$ CPS_min-order。问题彻底解决。

■ 结论 · 反直觉但最优

预算往高了给，**花费用 bid 管，不要用预算控花费**。调整的唯一自变量是 CPS 目标（相当于 deal 的折扣深度）。步长建议 30% 以内——bid $\pm$ 30% 通常对应花费 $\pm$ 一倍。这套做法之所以过去不可行、现在可行，是因为软件让「广告技术水平」变成了一个稳定常量（生产力变了，生产关系才能变）。● 原理 ● 经验

3.3 推排名的真相

用广告推排名：站在平台角度

「抢坑位」基本全错——它只有优化目标、没有约束，且违背平台利益。把亚马逊理解成平台的地主（收垄断地租）：它把最好的流量（土地）租给最能种田的佃户（ECPM 最高者）。由此：

■ 结论 · 广告不直接影响排名

广告并不能直接影响排名，而是影响平台对 CTR/CVR 的预估：通过定向投流量，帮平台快速锁定「你的产品对哪些词 CTR/CVR 高」，降低预估的方差。在给定预算下出更多单 → 意味着这些词点击成本低（竞争少）且转化率高（产品有竞争力）→ 你帮平台为流量找到了好产品 → 平台奖励你更多流量。 ● 原理

占坑位的害处：在没有竞争力的词上强占坑位，会降低平台的坑产，平台「不给量」即可惩罚你。一句话——产品为王，广告只能锦上添花，无法雪中送炭。

3.4 可证明的结论

选品为王：期望值只由产品决定

这不是口号，可以被理论证明。假设价格不变、纯白帽、无周期性：

选品为王的数学骨架

排名 $\leftarrow$ ECPM $\leftarrow$ $E[CTR]$, $E[CVR]$ （价格不变）

$E[CTR] = f(\text{listing})$ // 特征工程已排除广告位影响

$Var[CTR] \propto \frac{1}{n}$ // 大数定律, $n = \text{点击量}$

CTR 是 (listing, user, context) 的函数，其「期望 CTR」经特征工程已排除广告位影响，只与 listing 本身竞争力有关。由大数定律，随运营展开 CTR 收敛于期望；CVR

同理。所以排名的天花板，**完全由产品决定**——这里的「产品」是广义的：线上文案/图片/QA + 产品的物理属性。

运营能改变的**只是方差**（提升流量 → 降低方差 $\text{Var} \propto 1/n$ ），**不能改变期望**。推论：若产品对某搜索词针对性不强，无论如何表现都不会好，唯一解是**开发新产品/新 listing**。而老品竞争对手的方差本就很小（卖得久、流量多），你想在其上抢高排名，既难又贵。

● 原理

PART IV

第四部 · 实操：具体方法

前三部的每一条结论，在这里都会变成一个具体动作。这一部覆盖广告产品选择、账号结构与流量切分、找词、匹配模式、预算与出价、campaign 选项、否定词、优化节奏、人机分工，以及类目/新品期/KPI 的差异化处理。作者反复声明：实操部分大量引用前面的结论，且许多是主观实战经验。

4.1 产品选择

SP / SD / SB / DSP 到底投哪个

判据看收费方式（第一部结论）。逐个拆解：

- ◆ **SP**：CPC、原生广告、搜索页 + 详情页，转化率通常最好，是效果广告最重要的单元（广告位最多 + 原生保障转化）。关键词广告转化率通常高于 ASIN 广告。
- ◆ **SD**：CPC 或 vCPM，非原生；vCPM 偏品牌。若投效果，选 CPC + **optimize for conversions**。注意亚马逊会自动加价，最多 +300%（出 1 块可能变 4 块）。
- ◆ **SB**：CPC，富媒体故兼具品牌属性。headline 竞争激烈、花费大；SBV 点击率远高于 SP、转化率不输甚至略优，缺点是广告位少、需拍视频。

- ◆ **DSP**：CPM、纯站外、营销漏斗最上层。亚马逊 DSP ≠ 传统 DSP（它整合了 DSP+SSP+AD Exchange），偏品牌，中小卖家匹配度低。

◆ 结论 · 作者主观建议

效果需求 → 关注 **SP 和 SBV**（有视频优先 SBV），预算充足加 headline；品牌需求 → 才看 SD/DSP（CPM）。 ● 经验 ● 机制

4.2 账号结构

广告结构与「流量切分」

以 SP 为例的完全体：一产品一 campaign；**一种匹配模式对应一个 ad group**（broad/exact 不混用）；SBV 关键词前加「+」做语义扩展。核心操作是**流量切分**：

同一个词，它的广泛匹配转化率**高于**其精准匹配（广泛能覆盖「自己 + 有效长尾」）。若把二者放同一组，精准会被广泛覆盖、失去意义。所以正确做法是：广泛组投长尾、精准组投该词本身，并**在广泛组里对精准词做「精准否定」**，从而实现「对不同搜索词分别出价」。 ● 机制

命名要写全（SKU + ASIN + 创建时间），以提升大账号检索效率与跨部门沟通——它是为了让未来的你「读/改」时爽。理论理想：对「搜索词」而非「关键词」出价；关键词只是妥协，而精准匹配 ≈ 搜索词。 ● 原理

4.3 找词

怎么找词 & 投多少个

理论上：关键词越多、若能精确算出各词转化率并用精准匹配，则最优（逼近 deal）。但现实有两个约束：

- ◆ 不可能穷尽所有搜索词（语言在发展）+ 一组 1000 词的上限。
- ◆ **大数定律**——词越多，每词流量越少，越算不准转化率。

■ 结论 · 词量与筛选

新品 **30-200 个词**（太少则优化上限低，超 200 则边际收益低）。筛选原则：**流量 × 相关性都高**的词优先（在「流量-相关性」平面上离原点最远者）。找词工具：早期 Google/百度的 keyword combination → ASIN 反查/第三方工具（省钱）或专业广告工具（省时）。 ● 原理 ● 经验

4.4 匹配模式实战

新品广泛 → 成熟期精准 + 广泛

最佳实践：对产品认识有限的「新品期」（是**认识**上的新品，不必是时间上的），先用广泛匹配获取流量；数据充足后转精准（软件会提示）。成熟期 = 一个精准组 + 一个广泛组。

纪律：精准组的词**必须**在广泛组里用 **negative exact** 处理掉；每次优化可能拓词，拓词后须再在广泛组里精准否定新词——这是一个必须养成的好习惯。 ● 经验

4.5 预算与出价

预算设高，用 bid 控花费

预算：设高（结论见 3.2），用 bid 控花费。**例外**——Prime Day / 黑五：预算设极高、CPS 也设很高，但严格不超预算，建议单开 campaign；TOS 抢排名：**必须**给预算设硬上限（离经叛道的需求必须控成本——广告是 100% 消灭利润的成本）。

bid 的设置（核心，却因前期铺垫充分而简单）：由 GSP， $cpc \text{ 上限} = bid$ ，目标 cpc 由 CPS 目标 × CVR 决定。

出价的闭环

$$bid \propto CPS \text{ 目标} \times E[CVR]$$

运营提 CPS 目标 → 软件/人预估 CVR → 倒推 bid。逻辑闭环完成。这也是「软件让你填 CPS」的原因：你怎么出价与别人无关（GSP truth-telling）。

特殊期（旺季/节日）提 bid（转化率更高 + 需加速库存周转）。**TOS 操作**：单开 campaign、固定竞价、单一广告组、精准匹配、给极高 bid（如 10/20/30 美金）——实际 cpc 不会那么高，因为 bid 只是上限，实际由下一名决定。● 原理

4.6 CAMPAIGN 选项

首页竞价、竞价规则、bid 策略怎么选

首页竞价、竞价规则等选项——一个都别选（可控度问题；一个 campaign 只做一个目标，抢排名应单开 campaign 解耦）。至于「转化率高的位置」，若发现首页顶部转化率确实较高（越工具化/越便宜的产品越明显，如充电宝、cable），可酌情在后台手动加首页竞价——但这是「因为转化率高」这个原因，不是为了抢排名。

■ 结论 · BID 策略选「仅降低」

卖家与亚马逊广告团队有**博弈**：平台 KPI 是提升广告花费，卖家要提升 ROI——不应把「提升 bid」的权利交给平台。但「仅降低」应交给亚马逊：平台掌握用户信息（千人千面），能更好预估 CTR/CVR，且有动机（对不匹配用户降价 → 既提升平台 CTR/佣金、又帮卖家省钱 → 三赢）。**归根到底**：判断对方利益是否与你一致，一致且对方能力强则可让渡，否则寸步不让。● 原理

4.7 否定词

词组否定 + 精准否定

两种否定，用途完全不同：

- ◆ **词组否定**——屏蔽不相关流量。如卖移动电站，否定 `gas / inverter / quiet generator` 等，但**保留 generator 做广泛匹配拓词**，只否定它的不相关长尾

(generator 也能匹配到用电的充电站，只是相关度低 → 转化率低 → 出价低即可，不必整词毙掉)。

- ◆ **精准否定**——做流量切分，对搜索词单独出价（见 4.2）。须把该词的单复数、加介词、变语序三种形式全部加入，因为精准否定不匹配语序与介词。

添加位置：理论上 campaign 级更省（作用于两个组），但实战多在 ad group 级——它是基本优化单位、更顺手，且精准组通常不需再否定。

◆ 人机分工的经典案例

卖 15.6 寸背包，须否定 16/17/18/19/20 寸（大电脑放不进会退货），但 13/14 寸可保留（小电脑装大包无妨）。**机器极难理解这种尺寸语义，人一眼看穿**——这正是「人辅助机器」的边界所在。

● 机制 ● 经验

4.8 优化

优化什么 & 多久优化一次

优化三件事：新增关键词（补长尾，避免只用核心词广泛匹配、低价错失长尾流量）、否定关键词（词组否定屏蔽 + 精准否定切分）、调整出价（据 CVR）。目的：提升流量精度 → 提升 ROI。

节奏分四态——前三种是「变态」，都不需软件、直接等比例调 bid：

- 1 超预算/花不出钱 → 1 天内响应，等比例调整广告主出价（超预算理论上不该出现，把预算设高即可）。
- 2 特殊事件（节日）→ 天天盯，等比例调。
- 3 广告目标变化 → 改的是 CPS 目标，对整组所有词等比例调（因 bid 由 $CPS \times CVR$ 决定，改 CPS 对所有词都管用）。

■ 结论 · 常态优化 30-60 天一次

第四种是常态（常规优化）：本质是重新校准每个词的 CVR。30-60 天一次即可（最长两个月），**仅此一种需要用工具**。前提：运营基本面（review/listing）不变；数据

必须独立同分布——取就近月份，不跨售价、不跨大促取数（背后原理见基石 F.1）。

● 原理

● 经验

4.9 人机分工

为什么是「人辅助机器」

不是「人用 Excel 分析、去后台调」，而是**人辅助机器**。三种对接手段，效率递增：

- ◆ **后台**：门槛最低，无法批量，一次改一个。
- ◆ **批量操作**（2016 年出）：给专业数据分析师，Excel 化，适合代运营。
- ◆ **API**（最进阶）：给 Anker/ERP 公司。横向可拿全部历史数据（不受后台 60 天限制），纵向可拿 1/7/14/30 天 purchase → 自定义归因；需 IT 团队与授权。补充：Amazon Marketing Stream（2022 年）提供按小时汇总数据。

■ 结论 · 分工的边界

一家 100 SKU × 100 词 ≈ 上万词需实时调价，人不可能完成；机械重复且目标明确的事该交机器。**人做的是**：定目标、处理常识（尺寸否定等机器难及之处）、整合资源、止损决策。机器进化快，人的「鸡毛蒜皮」经验会被逐步替代；唯主观性强、SKU 复杂（服装鞋）处，仍需专业人参与。

● 机制

● 经验

4.10 进阶迷思

分时调价：理论可行，现实困难

技术门槛极低（百度/谷歌十年前就有 ad scheduling）。本质：不同时段转化率不同（这里指平台认为的转化率）。但有两大坑：

- ◆ **数据坑**：需按小时的点击/订单数据。Marketing Stream 可提供广告数据，但未开放 session 级汇总。

- ◆ **定义坑**：点击受反作弊力度（主观可调）影响，更优替代是 UV；订单有归因期（SP 7 天/其余 14 天）且计入整店——「小时级效果」与「周级归因」时间上对不上，数据又稀薄、不满足大数定律。

故电商分时调价远难于搜索引擎（搜索引擎的订单由广告主自定义）。最优解：亚马逊开放按小时的 session 数据 + 官方分时调价接口。仅超大规模 + 核心产品 + 已用 Marketing Stream 者，理论上可尝试。 ● 机制 ● 经验

4.11 差异化 · 类目

广告打法分产品类目吗

常规不分类目（一产品一 campaign）。两个特例：

- ◆ **多变体**：选最主流（流量/转化最高）的变体（3C 多为黑色），备货最多、定更低价、集中推；其余变体沾光走利润（价格弹性：该买的人不在乎那几块钱）。
- ◆ **服装鞋**（多变体 × 多尺寸，复杂度约 10 倍）：把复杂问题化简——起点是看用户搜索词在乎什么。若在乎尺寸，把同尺寸不同款当作一个产品；若在乎款式（常规），把同款不同尺寸当作一个产品。此时违反「一 ASIN 一 campaign」，是因为产品特殊。

贯穿始终的方法论：把一个复杂/不可解的问题，转化成简单/可解的问题。 ● 经验

4.12 差异化 · 生命周期

广告打法分新品期吗

分。把「新品期」延伸为产品生命周期四阶段，广告目标各不相同：

- ◆ **启动期**（≈ 新品期）：测款（据经验判断转化率是否达预期——主观性强的产品才需撤款，如服装/调音；硬盘等纯客观产品无撤款问题）+ 充流量（CPS 定高冲量，新品扶持多）。
- ◆ **成长期**：流量涨最快，CPS 高冲量。

- ◆ **成熟期**：挣钱为主，据库存/竞对决定是否投（平衡周转率与利润率）。
- ◆ **衰落期**：通常不投（除非清库存）。

■ 结论 · 降价 VS 广告 VS DEAL

三者财务等价，而任意单渠道的边际收益递减，故**组合使用**（降一点 + 广告一点 + deal 一点）ROI 最高。如何组合是一门艺术，需要高端运营——这也是机器目前替代不了人的地方之一。

● 原理

● 经验

4.13 管理

KPI 管理：统一度量衡 + 解耦

效果广告不止站内广告——降价/coupon/站内 deal/站外 deal/站内广告，财务上等价，统一用 **CPS** 这把度量衡：谁 CPS 更低还能出单，就优先把预算分给谁。

品牌广告与效果广告，在组织、预算、考核上完全解耦（专人专岗、便于追责/复盘，如同代码要解耦）：品牌广告归市场部（对 CEO 汇报，长周期、难定量，靠第三方问卷/指数）；效果广告归 sales 部（月初复盘各渠道的出单量与出单成本）。

▲ 关键 · 剥离考核

广告销量与自然销量必须剥离考核——强行在二者间建立因果，只会让你非常焦虑。保守目标（space goal：CPS 低、保利润）vs 进取目标（stretch goal：激进冲量）；备注只能二选一——「优先保 CPS」（控成本，预算可变）或「优先花完预算」（保出单，CPS 可变），两者不可兼得。

● 机制

● 经验

FOUNDATION

基石·横切全课的统计地基

前面反复出现的「随机变量」「大数定律」「归因」，在这里集中说清。这两节是理解全课的地基——它们既解释了「为什么这样操作」，也划定了「数据什么时候能信」的边界。

F.1 两把钥匙

独立同分布 & 大数定律

贯穿全课的两个概念，缺一不可：

- ◆ **独立同分布 (i.i.d.)**：同一产品在不同坑位/不同搜索词的点击不能直接相除做统计推断（非同分布）；跨售价、跨大促的数据非同分布，必须剔除。所以优化只取「就近、同分布」的月份数据。
- ◆ **大数定律**：i.i.d. 数据足够多时，均值收敛于期望，方差 $\propto 1/n$ 。经验阈值：不少于 100 个点击（否则不满足大数定律）。

CTR 预估的两难 · 汇总满足大数定律，分坑位满足同分布

直接汇总所有点击

✓ 满足大数定律

✗ 不同坑位混在一起

→ 非独立同分布，不可相除

按每个坑位分别算

✓ 满足同分布

✗ 每个坑位流量太少

→ 不满足大数定律，算不准

出路：结合 user / context 建模 → 机器学习预估

既要满足大数定律、又要满足独立同分布，直接用除法走不通——这就是必须用机器学习的根本原因。

这套地基解释了：为何近 3 天数据不取（反作弊 + 归因未稳）、为何词太多算不准（每词流量稀薄）、为何降低方差要靠提升流量。CTR 预估用**逻辑回归**：

$$p = \frac{1}{1 + e^{-w \cdot x}} \quad // \quad p = \text{点击概率}, x = \text{特征向量}, w = \text{权重}$$

二值函数（点/不点）、广义线性、凸函数可解、可解释。特征工程：one-hot、对 review 按用户均值加权等。在线学习（改价立即生效）vs 离线学习（7-30 天）。逻辑回归 + 人工特征工程在 2015 年后被大厂淘汰（换非线性模型 + 自动特征工程），但其思维方法仍可参考。

● 原理

F.2 数据避坑

广告数据解读：归因的三难

广告归因几乎不可能做到完全公正，有三重困难：

- ◆ **last-click-counts**：只记「最后一脚射门」，过度简化——一个订单可能来自价格、产品特性、品牌、复购……无法公正分配每个因素的贡献。
- ◆ **归因期多长**：SP 7 天 / 其余 14 天 / DSP 14 天，是**人为主观决定**的，是技术与商业的妥协。30 天归因比 7 天可能多 10-20% 订单。
- ◆ **间接效果如何统计**：打 A 产品的广告却买了店铺 B 产品——多变体下合理，但 Anker 类大店铺极易**高估**广告效果。

▲ 结论 · 此订单非彼订单

广告订单可能**比 dashboard 上该产品的总订单还多**（新品期尤其明显）。各平台订单定义「花里胡哨」，算 CPS 前必须搞清楚哪些被高估了。SP 的时效性：点击计在点击当天、订单计在购买当天，故会出现「点击 = 0、订单 = 1」的怪现象——近三天数据要缓取的原因之一，正在于此。

● 机制

CODA

一以贯之的思想

34 讲讲了很多，但内核只有五条。真正值得带走的不是某个操作，而是这套可以迁移到任何 CPC/CPS 平台（Google、百度、直通车、巨量）的思维方式——因为它们本质都是生意，而生意的本质是财务。

01

量化与可证伪

逻辑实证主义的判据：不能定量、不能证伪的说法，当乐子听。能写出算法的前提，是能定量、能证伪。

02

财务的统一视角

广告 = 资金周转率 $\leftrightarrow$ 单次利润率的平衡。投广告、降价、做 deal，财务上等价——用财务这把度量衡，一切业务不再迷惑人。

03

平台博弈与换位思考

平台是上帝。任何操作先问「能否让平台利益最大化」。GSP 的 truth-telling 让你只对自己的目标负责，无需盯着对手。

04

带约束的最优化

先把业务问题化为数学问题。目标比方法更重要；多目标 $\rightarrow$ 压成单目标 + 约束。把复杂问题化简为简单问题，才好解。

05

人机分工

机器做机械重复的定量计算，人定目标、处理常识、整合资源、止损。机器进化快，唯主观性强、SKU 复杂处仍需人。

■ 迁移

这套框架在任何 CPC/CPS 广告平台触类旁通。你看到一个新平台的匹配模式、收费方式、排序规则时，之所以能立刻看懂，是因为你不是在记规则，而是在用「它也是一门生意」的第一性去反推——而这，正是把广告从玄学变成科学的全部意义。

● 原理 可推导 · 可证伪 ● 机制 平台事实 ● 经验 主观 · 需存疑

来源：本图谱由「广告投放原理 · 操作 · 方法」视频课程（00-34 讲 + 加餐）的画面截图 PPT 与字幕文档蒸馏、重构而成。原课程为亚马逊 CPC 广告的付费课程，作者具十年广告优化师背景。

说明：文中「刷单/操纵评论」仅作市场机制的分析对象，属违规黑帽操作，面临封号与法律风险，本图谱不提供任何操作路径，全部方法均为白帽效果广告逻辑。凡标注 **经验** 的结论，随时间与类目会失效，请结合自身数据验证。